

$$\text{Для угла } \varphi = 60^\circ \text{ имеем } \operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(\alpha \pm \varphi) = \operatorname{tg}(\alpha \pm 60^\circ) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \sqrt{3}}{1 \mp \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha}.$$

$$y^2 = 2px. \quad 2p = \frac{y^2}{x}. \quad 0 = \frac{2yy' \cdot x - y^2}{x^2}. \quad y' = \frac{y}{2x} = \operatorname{tg} \alpha.$$

$$\text{Имеем } \operatorname{tg} \beta = \frac{\frac{y}{2x} \pm \sqrt{3}}{1 \mp \sqrt{3} \frac{y}{2x}} = \frac{y \pm 2\sqrt{3}x}{2x \mp \sqrt{3}y}. \text{ Введём обозначения } \frac{y + 2\sqrt{3}x}{2x - \sqrt{3}y} = g(x; y(x))$$

$$\text{и } \frac{y - 2\sqrt{3}x}{2x + \sqrt{3}y} = h(x; y(x)). \text{ Отсюда выводятся уравнения изогональных траекторий вида}$$

$$z'(x) = g(x; z(x)) \text{ и } z'(x) = h(x; z(x)), \text{ то есть } z' = \frac{z + 2\sqrt{3}x}{2x - \sqrt{3}z} \text{ и } z' = \frac{z - 2\sqrt{3}x}{2x + \sqrt{3}z}.$$

Замечание. Ниже приведены решения соответствующих уравнений в параметрической форме $\begin{cases} x(t) = Cf(t) \\ z(t) = Ctf(t) \end{cases}$.

Уравнение	Функция $f = f(t)$
$z' = \frac{z + 2\sqrt{3}x}{2x - \sqrt{3}z}$	$\frac{\exp\left(\frac{3}{\sqrt{23}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2\sqrt{3}t - 1}{\sqrt{23}}\right)\right)}{\sqrt{\sqrt{3}t^2 - t + 2\sqrt{3}}}$
$z' = \frac{z - 2\sqrt{3}x}{2x + \sqrt{3}z}$	$\frac{\exp\left(-\frac{3}{\sqrt{23}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2\sqrt{3}t + 1}{\sqrt{23}}\right)\right)}{\sqrt{\sqrt{3}t^2 + t + 2\sqrt{3}}}$